Раздел 2. Синтез речи, голос исполнителя и музыка

Звук — единственная модальность, где главное утверждение раздела проверяется собственным ухом за десять секунд и без единой таблицы. Поэтому здесь сначала показ, потом описание.

Три разбора по порядку: голос человеку, у которого его отнимала болезнь · дубляж и локализация · возвращённый голос Вэла Килмера.

Шесть упоминаний, каждое с числом. Живой показ — в колонках зала.



Один голос, две записи. Какая из них настоящая?

ЗАПИСЬ А

десять секунд

без подписи

ЗАПИСЬ Б

десять секунд

без подписи

ОТВЕТА НА КАДРЕ НЕТ

отвечает зал

поднятая рука за А или за Б

Сейчас прозвучат две записи одного голоса подряд. Одна записана человеком, вторая построена моделью.

Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

чьим голосом и какой музыкой говорит материал

принимается до записи, меняется дорого

ЧТО ПОКУПАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ГОЛОСОМ

срок · территория · тип носителя

три координаты, каждая оплачивается отдельной строкой

ЕДИНИЦА ВЫХОДА

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

картинка 1024×1024 — 4 096 токенов; пять секунд видео высокой чёткости — 249 240

Пять ремёсел и их вход

- Синтез речи: текст плюс выбранный голос → звучащая речь
- Клонирование голоса: записи конкретного человека → его голос на любом тексте
- Локализация и дубляж: исходная дорожка плюс перевод → та же сцена на другом языке
- Генерация музыки: описание словами → готовый трек
- Разделение источников: сведённая запись → отдельно вокал, барабаны, бас

Чем материал добывают

- Студийная сессия: кабина, микрофон, звукорежиссёр, несколько дублей на фразу
- Домашняя будка: диктор у себя, заказчик подключается удалённо
- Удалённая сессия с режиссурой: правка дубль за дублем по сети
- Архив: радиоэфиры, интервью, прежние роли, корпоративные начитки
- Банкирование голоса: клиническая запись корпуса, пока человек говорит внятно
- Лицензированная библиотека: двадцать тысяч часов музыки с оформленными правами

Узнаваемость — то, чего нет ни у иллюстрации, ни у фона в кадре: голос опознаётся слушателем как принадлежащий конкретному человеку. Поэтому за звук платят по каждой координате использования отдельно.

Как это делали без модели

ЖИВОЙ ДИКТОР, ГОТОВАЯ МИНУТА

50–450 $

начинающий 50–150 · средний 150–350 · старший от 350, у верхушки за тысячу

ПРАВО НА ЭФИР — ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА

650 $ … 6 500 $

национальная реклама от 650 · год национального эфира 3 200–3 500 · бессрочный выкуп до 6 500

СТОКОВЫЙ ТРЕК ПО ЛИЦЕНЗИИ

20–100 $

расширенная 100–500 и выше; в России 10 000–50 000 ₽

ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА НА ЗАКАЗ

200–1 500 $ за минуту

в России от 150 000 ₽ за трек; с генерацией не сравнивается — другая природа продукта

ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ГОЛОСА ПО ДОГОВОРУ ПРОФСОЮЗА

956,75 $ за четыре часа

плюс 16,5 % в фонды; использование копии в рекламе — полуторная сессионная ставка

Что считается в той же единице

- Живой диктор: доллар за готовую минуту, со всеми дублями внутри цены
- Стоковая лицензия на трек: 20–100 $ — правильная опорная пара для генерации
- Сессия согласия на цифровую копию: цена назначена договором до всякого закона

Что в ту же единицу не складывается

- Аудиокнижная ставка: 150–250 $ за час работы у начинающего, 500–1 000 и выше у верхушки — час работы и готовая минута живут в разных бухгалтериях
- Оригинальная партитура на заказ: другая природа продукта, сравнение даёт фальшивые пять-шесть порядков
- Банкирование голоса в клинике: режим существует, числа часов и стоимости не называет ни один источник
- Субтитры вместо дубляжа: режим назван, тарифа за минуту готового материала в подборке нет

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA о цифровых репликах

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОШИБКИ «НЕ УСПЕТЬ»

голос теряется навсегда

записи, которой хватило бы на модель, после определённого момента взять негде

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАТЬ РАНО»

часы и силы в худший период жизни

денежной шкалы у этого случая нет, и это свойство случая

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — БАНКИРОВАНИЕ ГОЛОСА

числа нет ни у одного источника

ни часов записи по протоколу, ни стоимости услуги

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — БЕЗЛИЧНЫЙ ГОЛОС ИЗ КОРОБКИ

дёшев и доступен давно

в ту же единицу не складывается: даёт другой исход, человек говорит чужим голосом

МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

лицензия 1 200 $ в год, людям с этим диагнозом в США — бесплатно

Искали и не нашли

Сколько часов записи требует протокол банкирования → Сколько стоит услуга в клинике → Тогда обе стороны считались бы в часах человека

Какое одно число сделало бы сравнение полным

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation

Разбор: дубляж и локализация

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАЛИ И НЕ ПОДОШЛО»

сессия 50–450 $ плюс право на эфир 650–6 500 $

переписать реплику после сдачи — значит собрать диктора заново

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВОЙ ДИКТОР

50–450 $ за готовую минуту

начинающий 50–150 · старший от 350; посчитан в той же единице, что модель

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — СУБТИТРЫ

тарифа за минуту в подборке нет

режим назван, своего числа не имеет — сказано на месте

МОДЕЛЬ

0,03–0,072 $ за минуту речи

0,04 $ за тысячу знаков у быстрой модели, 0,08 $ у качественной, 0,03 $ у третьего поставщика

РАЗРЫВ В ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ

в 700–15 000 раз

посчитан от классического режима, не от нуля

Что модель закрыла

- Перенос на другой язык с сохранением тембра говорящего стал кнопкой в браузере
- Семьдесят с лишним языков у одной системы, разметка интонации тегами прямо в тексте
- До четверти зрителей тестовых каналов, получивших автоматический дубляж, выбирают неанглийскую дорожку

Что осталось человеку

- Укладка: перевод обязан уместиться в длительность оригинальной реплики — это называется изохронией
- Эмоция: из голого текста не берётся, проставляется разметкой руками
- Синхронизация губ в кадре в состав дубляжа не входит и делается отдельной моделью
- Цена ошибки «не стали локализовать» не названа числом ни в одном источнике

Экономия идёт на том, что заказчик замечает последним: нормализация текста у быстрой модели отключена ради низкой задержки.

GVAA Rate Guide 2026; прейскуранты ElevenLabs и Gemini, прочитаны 27.10.2026

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла, 2014; остаются роль без голоса или чужой голос — другой исход, а не другая цена

ДАННЫХ

примерно в десять раз меньше обычного

сколько именно часов архива — не названо; «в десять раз меньше» числом не является

СГЕНЕРИРОВАНО МОДЕЛЕЙ ГОЛОСА

больше сорока, выбрана одна

та же механика, что даст дальше 400 генераций на 15 склеек

ЧЕГО НЕТ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ

технических публикаций по проекту

компания поглощена, её блог закрыт; искали добросовестно и не нашли

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022

Шесть наблюдений, каждое с числом

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВОКАЛ

дебют на 45-м месте

первая новая запись за одиннадцать лет и первое попадание на кантри-радио за двадцать

ГОЛОС, ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЙ ПО АРХИВУ

записям сорок пять лет

права переданы прижизненно и явно — отсюда и начинается счёт прецедентов

МАШИННАЯ ПРАВКА ВЫГОВОРА

трогали только венгерские реплики

английскую речь не трогали; в том же наградном сезоне тем же сервисом пользовались три номинанта

ПЕСНЯ, В КОТОРОЙ НЕ СГЕНЕРИРОВАНО НИ НОТЫ

сорок пять лет от демо до выпуска

попытка свести её в 1995 году провалилась: отделить голос от фортепиано было нечем

ЖЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД В РАСПИСАНИИ

2 500 вокзалов

вся железнодорожная сеть Великобритании; аватары построены на съёмках реальных глухих людей, получающих отчисления

ОТРАСЛЬ НАПИСАЛА НОРМУ РАНЬШЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

вклад человека «более чем ничтожный»

определение есть в правилах премии 2023 года и отсутствует в любом законе на 2026-й

Каждое наблюдение здесь держится на выборе инструмента под задачу: там, где запись существует, её разделяют; там, где её нет, — порождают. Норму о человеческом вкладе отрасль написала себе в 2023 году, и в законах такого определения нет до сих пор.

CNN, 06.05.2024; Variety, 2022; CBC, 2026; The Conversation, 2023; Signapse; Forbes, 16.06.2023

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

ОДИН КАДР КОДЕКА

13,3 миллисекунды

75 кадров в секунду; это же и архитектурная задержка модели

ПОЧЕМУ КАСКАД, А НЕ ОДНА КНИГА

80 бит на кадр

одна плоская книга потребовала бы два в восьмидесятой степени векторов; восемь книг по 1 024 — обычная таблица

ГЛУБИНА КАСКАДА ПОЧТИ БЕСПЛАТНА, ШИРИНА КНИГИ ДОРОГА

4,01 · 3,98 · 3,92

8 книг по 1 024 · 16 по 32 · 80 однобитных — качество по одной шкале при одном и том же битрейте

САМ ТОКЕНИЗАТОР КРОШЕЧНЫЙ

8,4 млн параметров

работает в 2,4 раза быстрее реального времени на одном ядре процессора смартфона; дорог генератор поверх него

Кодек

Волна: 24 000 отсчётов в секунду ➡ Свёрточный кодировщик: один вектор на 320 отсчётов ➡ Остаточное квантование: каскад из 8 книг по 1 024 вектора ➡ Декодировщик собирает волну обратно

Как звук становится токенами

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер из словаря в 200 тысяч записей, готового до обучения
- Латентный патч изображения: вектор, словаря нет; картинка 1024×1024 — 4 096 патчей
- Аудиотокен: номер из кодовой книги, книг несколько, каждая уточняет ошибку прежней

SoundStream; EnCodec; MusicGen

Во что это обходится по объёму

- Минута с компакт-диска: 5 292 000 отсчётов
- Та же минута у кодека, восемь книг: 36 000 токенов — в 147 раз меньше
- Та же минута у музыкальной модели, четыре книги: 12 000 токенов — в 441 раз меньше
- Минута речи, записанная текстом: около 200 токенов — звук дороже текста в 180 раз

Частота кадров кодека — главный рычаг длины

7,5 ГЕРЦА

девяносто минут связного диалога

VibeVoice; длина взялась отсюда, а не из размера генератора

5 ГЕРЦ

самая низкая частота поколения

DiffRhythm 2, музыкальная генерация длинной формы

12 ГЕРЦ

вынесены прямо в имя модели

Qwen3-TTS; поставщик считает параметр достойным названия

21,5 ГЕРЦА

против 40–150 у прежних работ

Stable Audio 2; авторы прямо объясняют этим возможность длинной формы

ПЕРЕСЧЁТ В ОБЪЁМ

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

та же минута, записанная текстом, — около 200 токенов

Частота кадров кодека — архитектурное решение, определяющее, какая длина вообще возможна; прямой аналог коэффициента сжатия автокодировщика в видео и размера латентного патча в изображении.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

VibeVoice; Qwen3-TTS; DiffRhythm 2; Stable Audio 2

Авторегрессия против диффузии: измеренный кадр

ЕДИНИЦА СРАВНЕНИЯ

время генерации минуты звука

обе колонки получены одной методикой в одной статье

АВТОРЕГРЕССИЯ, ДВЕ МИНУТЫ → ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ СОРОК ПЯТЬ СЕКУНД

6:38 → 12:53

время растёт линейно с длиной: каждый токен требует своего прохода

ДИФФУЗИЯ, ТА ЖЕ ПАРА ДЛИН

13 с → 13 с

число шагов решателя фиксировано и от размера выхода не зависит

КАЧЕСТВО ПО ТОЙ ЖЕ МЕТРИКЕ

204,03 и 218,02 против 79,09 и 81,96

меньше — лучше; разрыв по времени доходит до шестидесяти раз при вдвое лучшем качестве

Авторегрессия: своя задача, которой нет у текста

- Остаточное квантование даёт на каждый кадр несколько параллельных потоков токенов, а трансформер умеет только один
- Плоская развёртка: 6 000 шагов, качество 0,86
- Схема задержки — первая книга кадра, вторая от предыдущего, третья от позапрошлого: 1 500 шагов, качество 0,96
- Наивно предсказать все книги разом: те же 1 500 шагов, но качество 2,58 и заметное падение оценки на слух

Диффузия: своя задача, которой нет у текста

- Модель порождает тензор фиксированной формы, то есть по построению выдаёт одну длительность
- Обходят обусловливанием на время: записывают, с какой секунды взят обучающий фрагмент и сколько секунд в исходнике
- На работе модель всегда производит окно в 95 секунд и обучена заполнять хвост тишиной с указанного момента
- Тишина обрезается: переменная длина получена обучением, ограничение осталось

Разрыв структурный: он следует из устройства обоих семейств, и качество инженерной работы тут ни при чём.

сравнительный замер Stable Audio 2 и MusicGen-large-stereo

Клонирование голоса и разделение источников — разные инструменты

ИДЕАЛЬНАЯ МАСКА, ВЫЧИСЛЕННАЯ ПРИ ЗНАНИИ ИСТИННЫХ ДОРОЖЕК

8,22 дБ

верхняя граница всех методов, работающих маскированием спектрограммы

SPLEETER

5,91 дБ

массовый инструмент предыдущего поколения

HYBRID DEMUCS

8,34 дБ

первое превышение границы маскирующих методов

SPARSE HT DEMUCS, ДООБУЧЕННЫЙ

9,20 дБ

выше идеальной маски на 0,98 дБ

BS-ROFORMER И MEL-BAND ROFORMER, 2023

до 11,99 дБ

текущий передний край

Разделение источников

- Микс считается суммой дорожек; задача — вернуть слагаемые
- Эталон существует: исходные изолированные дорожки
- Модель обучается минимизировать ошибку восстановления относительно эталона
- Есть оракул — верхняя граница, вычисленная при знании ответа
- «Now and Then»: демо 1978 года, попытка свести в 1995-м провалилась — отделить голос от фортепиано было нечем; песня вышла в 2023-м, через сорок пять лет

Генерация

- Эталона нет по определению: «правильной» песни по запросу «фанковая басовая линия» не бывает
- Сравнивать результат не с чем, метрики вида «насколько ошиблись» не существует
- Понятия идеального оракула у генеративной модели нет вовсе
- Там, где записанное физически присутствует в сигнале, его достают; выдумывать его — выбрать не тот инструмент

Граница между восстановлением и выдумыванием проходит по существованию оракула.

Spleeter; Demucs; BS-RoFormer; WingNut Films, 2021

У модели нет понятия исполнителя

ЧТО ВНУТРИ ЕСТЬ

распределение, обусловленное образцом

звучание воспроизводится полностью

ЧЕГО ВНУТРИ НЕТ

манера, репертуар, пределы диапазона, дыхание, решение о подаче

сущности «исполнитель» в модели не существует

КОРЕНЬ — В ДАННЫХ

главный обучающий корпус собран из аудиокниг

подавляющее большинство высказываний произнесено в читательской манере

ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

произнести — да, сыграть — нет

проверять надо именно её, до запуска, а не после приёмки

Четыре следствия, названные самими поставщиками

- Голос, снятый со спокойного повествования, звучит иначе, когда его просят выразить сильную эмоцию: сильной эмоции в образце не было
- Формулировка разработчиков: «недостаёт тонкого контроля паралингвистических деталей»
- Музыкальная модель при запросе вокала даёт «мелодии, похожие на вокал, без разборчивых слов»: форма есть, содержания нет
- Профессиональное клонирование пения не поддерживает — сказано в документации

Что это значит для задач, где платят за узнавание

- Узнаётся тембр; узнаваемость исполнения тембром не покрывается
- Эмоция проставляется разметкой руками — управление есть ровно в той мере, в какой вы его проставили
- Тот же класс дефекта, что псевдобуквы на сгенерированной картинке: воспроизведена форма, отсутствует содержание
- Приёмка «похоже на него» не работает: похоже будет всегда

Модель голоса воспроизводит звучание; на этом её знание о человеке заканчивается. Корень лежит в обучающих данных, и поставщики называют его сами.

документация ElevenLabs; F5-TTS; Stable Audio 2

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД ПЕРВЫЙ — ОБУСЛОВЛИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

платит пустым окном

модель всегда производит окно в 95 секунд и заполняет хвост тишиной; вычисления на тишину тратятся

ОБХОД ВТОРОЙ — ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст переносится только последний кусок — у одной модели двенадцать секунд предыдущего звука

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

модель не может сослаться на то, что было минуту назад

у модели с низкой частотой латента, держащей композицию в одном окне, повторение мотива появляется само

Кто принимает решение о длине				
Языковая модель	Запуск: длина не задана	Генерация идёт	Модель выдаёт служебный токен конца	Длина — результат
Диффузионная модель звука	Запуск: длина задана числом	Порождается тензор этой формы	Остановиться раньше нечем	Длина — параметр

Право на голос: в Гражданском кодексе России охраны нет

СТАТУС РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА

внесён и не поддержан

это не «закон готовится» и не «закон принят» — различать статусы обязательно

СТАТУС ЗАКОНОВ ДВУХ ШТАТОВ США

приняты и в силе

и при этом применённых дел по ним не найдено

СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА США

одобрен комитетом, не принят

возражение одного сенатора остановило единогласное принятие

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ

просят лицензию, а не запрет

Союз дикторов России: «чтобы эта технология стала выгодна самим дикторам, а не стала закатом профессии»

Россия

- Отдельной охраны голоса в Гражданском кодексе нет
- Защита персональных данных — если удастся доказать, что запись является биометрией
- Смежные права — на конкретную фонограмму, но не на голос как таковой
- Защита чести и достоинства — если использование порочит
- Проект статьи 152.3 внесён в сентябре 2024 года; правительством не поддержан, решение комиссии 20 января 2025 года; на октябрь 2026 года не принят

США

- Теннесси: закон добавил голос к праву публичности — подписан 21 марта 2024 года, действует с 1 июля 2024 года
- Калифорния: закон о цифровых репликах умерших действует с 1 января 2025 года, ответственность — десять тысяч долларов или реальные убытки
- Применённых в суде дел по обоим законам найти не удалось
- Федерального закона нет: профильный проект единогласно одобрен судебным комитетом Сената 18 июня 2026 года, 30 сентября 2026 года при попытке принять его единогласным согласием один сенатор возразил; ни одной палатой не принят

законопроект № 718834-8; ELVIS Act (Теннесси); AB 1836 (Калифорния); Союз дикторов России

Дело Андроновой: 600 страниц начитки 2019 → голос в чужой рекламе 2022 → иск 6 млн ₽

2019

около 600 страниц начитки для банка

по словам актрисы, в договоре нет ни слова «синтез», ни упоминания нейросетей

2022

голос в сторонней рекламе и доступен для синтеза на сторонних площадках

из-за этого актриса потеряла часть работы

7 АПРЕЛЯ 2023

предложена компенсация около двух месячных заработков

при условии полного отказа от претензий; отклонено

30 АВГУСТА 2023

иск почти на 6 млн ₽

удаление голоса из открытого доступа, защита чести и достоинства; петиция собрала около 26 тысяч подписей

12 АВГУСТА 2024

в иске отказано

дело № 2-3580/2024; защиту голоса как нематериального блага суд обошёл, не оценивая

НА ОКТЯБРЬ 2026

итог апелляции установить не удалось

решение обжаловалось; по открытым источникам результат не найден

дело № 2-3580/2024, Савёловский районный суд Москвы, 12.08.2024; Афиша Daily

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту			
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет			
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026

Раздел 3. Движущееся изображение

Тот же механизм, что у неподвижной картинки, и на два порядка дороже: пять секунд видео высокой чёткости — **249 240 токенов** против **4 096** у картинки 1024×1024. Поэтому промышленный масштаб здесь виден невооружённым глазом.

Три разбора по порядку: китайские микродрамы · Kalshi, финал НБА, июнь 2025 · Coca-Cola «Holidays Are Coming».

Шесть упоминаний, каждое с числом.



Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что именно увидит зритель в каждую секунду экранного времени

за ним идёт самая длинная цепочка обязательств главы: права на музыку, на лица в кадре, на локацию, профсоюзные ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

Классическая	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение на площадку	Отбор дёшев: монтажёр просматривает материал и выбирает	Отношение отснятого к вышедшему: десять к одному в рекламе, десятки к одному в документалистике
Генеративная	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: просмотреть сотни клипов, сверить постоянство персонажа, собрать связную сцену	Отношение проб к годному вырастает на порядок-полтора

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Восемь способов получить изображение: семь прежних и один новый

СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОСЕМЬ, И НИ ОДИН ИЗ СЕМИ ПРЕЖНИХ НЕ ОТМЕНЁН

съёмка · экспедиция · хромакей · светодиодный объём · захват движения · стоковая библиотека · архив · трёхмерный рендер · генерация

рынок виртуального производства продолжал расти больше чем на тридцать процентов в год и после генеративной волны

Стадии, существовавшие до 2022 года

- Съёмочный период: камера, свет, грим, исполнители; учёт в днях и планах
- Монтаж выбирает и склеивает планы; композитинг собирает кадр из слоёв
- Ротоскопирование: покадровое выделение объекта, самая трудоёмкая рутина отрасли
- Цветокоррекция и визуальные эффекты
- Виртуальное производство, с 2019: фон со светодиодной стены прямо в камеру
- Анимация производит изображение без съёмки вовсе

Стадии, появившиеся с 2022 года

- Генерация плана по описанию: на входе фраза, на выходе клип в несколько секунд
- Оживление кадра: на входе готовая картинка, на выходе движение из неё
- Продление сцены: модель достраивает клип вперёд или назад от последнего кадра
- Вход генеративной цепочки — текст, иногда стартовый кадр, иногда до десяти опорных кадров и до пятнадцати референсов на одну генерацию

Правильный ответ на вопрос «чем снимать» в половине случаев остаётся «камерой»: светодиодный объём не отменил хромакей, хромакей не отменил экспедицию, генерация не отменила съёмку.

Как это делали без модели

БАЗОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РОЛИК, РОССИЯ

300 000–800 000 ₽

студийная съёмка один-два дня, группа 3–5 человек

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

800 000–2 500 000 ₽

актёры, два-четыре съёмочных дня

ПРЕМИАЛЬНЫЙ

2 500 000–10 000 000 ₽ и выше

группа 10–20 человек, спецэффекты; гонорар известного актёра — от 500 000 ₽ за съёмочный день

РОЛИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, СОПОСТАВИМОЙ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ СЛУЧАЯМИ РАЗДЕЛА

группа от пятидесяти человек, цикл год

это тот режим, с которым сравнивается кампания из третьего разбора

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

неудачная попытка не бесплатна

съёмочный день стоит съёмочного дня, машино-час — машино-часа, панель — панели. Именно это и отменилось в 2022 году

Единица «цена одного ролика»

- Российская полоса: 300 000–800 000 ₽ базовый, 800 000–2 500 000 средний, 2 500 000–10 000 000 премиальный
- Музыка отдельно: лицензионный трек 10 000–50 000 ₽, оригинальный от 150 000 ₽
- Общая единица: 300 000 ₽ за 30-секундный ролик — 10 000 ₽ за секунду эфира

Единица «цена одного выпуска»

- Живая микродрама 2024 года: свыше 1 млн юаней за выпуск, около 137 тысяч долларов
- «Ирландец», 2019: бюджет со 125 до 159 млн $ на 1 750 планах омоложения
- Супервайзер: в пересчёте на план — как в обычном фильме; планов здесь на два фильма

отраслевые прайс-обзоры по российскому рынку; «Ирландец», 2019; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

Разбор: китайские микродрамы

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

промах подешевел в 10–20 раз, пропущенный хит не изменился ни на юань

из этого расхождения и выросла вся перестройка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВАЯ МИКРОДРАМА 2024 ГОДА

свыше 1 млн юаней за выпуск

около 137 тысяч долларов: съёмка с актёрами, площадкой и группой

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — КИНОПРОКАТ КАК КАНАЛ ТОЙ ЖЕ АУДИТОРИИ

около 100 млрд юаней в 2025, свыше 120 млрд в 2026

в 2026 году рынок микродрам впервые превосходит весь кинопрокат страны

МОДЕЛЬ

50–100 тыс. юаней за выпуск

около 7–14 тысяч долларов; падение в 10–20 раз от классического режима, не от нуля

ОБЪЁМ

430 000 выпусков за восемь месяцев, доля сгенерированных более 90 %

I квартал — около 128 000 при доле свыше 95 %; первое полугодие — 367 000 при доле более 74 %

ТЕМП ИЮЛЯ 2026

одна сгенерированная микродрама каждые 36 секунд

это измерение предложения; о востребованности оно не говорит ничего

СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА ПРОТИВ БАЗЫ

около года против четырнадцати лет

нелинейному монтажу понадобилось с 1989 по 2003 год, чтобы вытеснить физическую склейку плёнки

Caixin, 01.06.2026

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

300–400 генераций на 15 пригодных склеек

неудачная попытка — секунды вычислений и центы; пропущенная удачная — весь ролик

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ПРОИЗВОДСТВО РОЛИКА ТОГО ЖЕ СЛОТА

около 40 000 $

посчитан автором относительно: снижение стоимости на 95 процентов

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — РОССИЙСКАЯ ОПОРНАЯ ПОЛОСА

10 000 ₽ за секунду эфирного материала

300 000 ₽ за тридцатисекундный ролик; против 4–10 ₽ за секунду генерации при курсе около 80 ₽ за доллар

МОДЕЛЬ

2 000 $, один человек, 2–3 дня

Google Veo 3; подсказки по этой работе опубликованы

БРАК

96 %

400 к 15; экономия равна цене попытки, делённой на долю годного

ТОЧНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ

это финал НБА, Супербоул здесь ни при чём

лига американского футбола рекламу предсказательных рынков не берёт; ошибка кочует по пересказам

NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккетуро

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

раньше — съёмочный день внутри годового цикла, теперь — одна генерация внутри месячного

единственная величина, подтверждённая первым лицом компании

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — СЪЁМКА РОЛИКА ТАКОЙ СЛОЖНОСТИ

группа от 50 человек, цикл год

прямая формулировка директора по маркетингу: цикл схлопнулся «с года примерно до месяца»

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — ПОВТОРНАЯ СЪЁМКА ОРИГИНАЛА 1995 ГОДА ПРЕЖНИМ СПОСОБОМ

один ролик — одна съёмка

один съёмочный период, одна смета

МОДЕЛЬ

свыше 70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

три студии и четыре разные модели; какие именно четыре — не называет ни один источник

И ПРИ ЭТОМ В КАМПАНИИ ЗАНЯТО

около 100 человек

примерно столько же, сколько на классической кампании прежних лет

ОГОВОРКА, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НА КАДРЕ

сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж, не раскрыто нигде

ходовое «70 000 клипов ради тридцати секунд» — вывод, выдаваемый за факт

ЦЕНА

компания раскрыть отказалась

встречное утверждение «обошлось примерно столько же» принадлежит разбору третьей стороны; независимой цифры нет ни у одной стороны

закадровый ролик Coca-Cola о производстве; интервью директора по маркетингу

Ответ: людей столько же

КЛАССИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

около 100 человек

съёмочная группа от пятидесяти плюс всё вокруг неё

ГЕНЕРАТИВНАЯ КАМПАНИЯ

около 100 человек

пятеро нажимали кнопку, девяносто пять делали остальное

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — СРОК

год → месяц

двенадцатикратно; подтверждено первым лицом компании

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — ЧИСЛО ПРОБ

одна съёмка → свыше 70 000 клипов

сколько вошло в монтаж, не раскрыто

Проверять такие сообщения надо одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

Две контрольные точки дорогого производства

ПЯТЕРО НА ПЯТЬСОТ ПЛАНОВ

более 80 % из примерно 500 планов с эффектами

независимая студия из пяти человек; фильм получил «Оскар» за лучшую картину

БАЗА ТОЙ ЖЕ ОПЕРАЦИИ НАЗВАНА ХУДОЖНИКОМ ПРЯМО

полдня на один план

покадровое вырезание персонажей из кадра — «очень медленный и мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю персонажей и чисто кладу на подложку»; промежуточный шаг, результат доводился вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

около 1 750 планов цифрового омоложения, крупнейшее применение приёма в игровом кино на тот момент; подготовка началась за четыре года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА СЧЁТА, НАЗВАННАЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ЭФФЕКТОВ

в пересчёте на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма

Относительно этих двух масштабов и читаются все числа раздела: что в генеративном случае считается дёшево, а что дорого, имеет смысл только рядом с ними.

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»

Четыре порога, пройденных за два года

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ

бюджет фильма 45 млн $

меньше, чем один только рост бюджета «Ирландца» со 125 до 159 млн; режиссёр и актёр впервые видели результат во время съёмки. Вторая половина обязательна: фильм разгромлен критикой, часть претензий — к «пластиковым» лицам

ПЕРВАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА В ФИНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ

заявлено «в десять раз быстрее»

знаменателя у этой кратности нет: классический режим назван «месяцами», сколько именно — не сказано, стоимости компания не называет

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР С ВИЗУАЛЬНЫМ ДУБЛЯЖОМ

губы в кадре переписаны под английскую артикуляцию

актёры сами переозвучили свои реплики; работа одобрена профсоюзом, который в 2023 году бастовал против применения моделей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИК САМОГО ДОРОГОГО РЕКЛАМНОГО ЭФИРА

тридцать секунд, 9 февраля 2026

двадцать месяцев от первого брендового ролика на генеративной модели в июне 2024 года

ЧЕГО ИЗМЕРЕНИЕМ ЗДЕСЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

экспертная оценка отрасли; так её и надо называть

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, бюджет фильма 45 млн $ → апрель 2025: сгенерированная сцена в финальном монтаже → май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, одобрен профсоюзом → 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире Супербоула

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Flawless AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026

От первого брендового ролика на генеративной модели до национального эфира — двадцать месяцев

Патчи пространства-времени и внимание по пространству-времени

ТРЕТЬЯ ЕДИНИЦА ДАННЫХ РЯДОМ С ДВУМЯ ПРЕЖНИМИ

патч пространства-времени

токен языковой модели — номер из словаря; латентный патч изображения — непрерывный вектор; патч видео — тот же вектор, растянутый во времени

ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ — ОДНА ЗАДАЧА

«изображение — это просто видео из одного кадра»

отсюда обучение на смеси и перенос архитектуры без переделки

РАЗРЕШЕНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО ФОРМА СЕТКИ

горизонтальный, вертикальный и всё между ними

без отдельных режимов: патчи расставляются в сетку нужного размера

Видеомодель

Видео сжимается в низкоразмерное латентное пространство → Представление раскладывается на патчи пространства-времени → Патчи работают как токены трансформера → Размер выхода задаётся формой сетки патчей

Как движущееся изображение становится токенами

Параллель строят сами разработчики и формулируют дословно: там, где у больших языковых моделей есть текстовые токены, у видеомодели есть визуальные патчи.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Цена связи между кадрами: 62,1 млрд пар против 2,01 млрд

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Что здесь то же, что в неподвижном изображении

- Автокодировщик работает токенизатором, модель стоит поверх него
- Расшумление переписывает все токены на каждом шаге
- Кэша нет и быть не может: экономика тарифов языковых моделей сюда не переносится

Что добавляется вместе со временем

- Сжатие идёт не только по пространству, но и по времени
- Позиционное кодирование тройное: две пространственные координаты и одна временная
- Выбор: полное трёхмерное внимание или раздельное, и у выбора посчитанная цена
- Отчёт известной видеомодели деталей не раскрывает: цифра «по ней» — реконструкция

Образцовый инженерный размен: согласованность куплена за вычисления, и известно, сколько за неё заплачено.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Причинный трёхмерный автокодировщик

ЭФФЕКТ ТРЁХМЕРНОГО СЖАТИЯ, ИЗМЕРЕННЫЙ В АБЛЯЦИИ

мерцание

93,2 → 86,3

переход от двумерного автокодировщика к трёхмерному

КАУЗАЛЬНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ — БУКВАЛЬНО

все отступы размещаются в начале свёрточного пространства

«это гарантирует, что будущая информация не влияет на настоящие и прошлые предсказания» — тот же приём, что каузальная маска внимания

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей модели до 128

рост числа каналов компенсирует силу сжатия

РЕАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ, ВРЕМЯ × ВЫСОТА × ШИРИНА

4×8×8 у трёх моделей 2024–2025 · 8×8×8 · 8×32×32

у последней размер патча равен единице — патча нет вовсе, 128 каналов

ГДЕ ПРЕДЕЛ — ИЗМЕРЕНО

при 16×16×8 «сходимость модели становится крайне затруднённой»

даже при соответствующем увеличении числа каналов; бесплатного сжатия не бывает

Счёт латентных кадров

Первый кадр кодируется отдельно, только пространственно ➡ Остальные кадры сжимаются по времени в заданное число раз ➡ Латентных кадров = остальные ÷ коэффициент + 1 ➡ Отсюда «кратное четырём плюс один» и «кратное восьми плюс один»

Почему в интерфейсах стоят 49, 81, 121, 129 и 257 кадров

CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video

Квадратичность на удвоении стороны: арифметика «сорок к одному»

ИЗМЕРЕНО

разрешение втрое → обучение в сорок раз медленнее

129 кадров при 768 точках против 256 точек

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ИМЕННО СОРОК

между девяткой и восьмьюдесятью

втрое по стороне — вдевятеро по точкам и патчам; внимание квадратично и даёт около восьмидесяти, остальная сеть растёт линейно и разбавляет множитель

ПОЧЕМУ ЭТО СХОДИТСЯ

арифметика предсказывает порядок, замер подтверждает

сорок лежит ровно там, где и должно для сети, где внимание составляет заметную, но не подавляющую долю вычислений

ПРЕЙСКУРАНТ ЭТО ОТРАЖАЕТ

десятисекундный клип втрое дороже пятисекундного

секунда длинного клипа на 50 процентов дороже; скидки за объём здесь нет, есть наценка

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ КЛИП ДЛИТСЯ ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ СЕКУНД

квадратичность · память · данные

обучающие клипы сами короткие: 35 миллионов односценовых клипов, каждый в среднем около шести секунд

Длина, разрешение и частота кадров покупаются нелинейно, и арифметика предсказывает это раньше замера: втрое по стороне кадра — вдевятеро по числу точек, а внимание квадратично по их числу.

Open-Sora 2.0; прейскурант поставщика видеогенерации

Сжатие — самый сильный рычаг стоимости

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

около 200 000 $

заголовок статьи буквально гласит: обучение видеомодели коммерческого уровня за двести тысяч долларов

АРИФМЕТИКА ПЕРЕПРОВЕРЕНА В ОДНО ДЕЙСТВИЕ

4 160 × 24 × 2 = 199 680 $

4 160 ускорительных дней при ставке два доллара за час

ЧТО ИМЕННО ПОДНЯЛИ

коэффициент пространственного сжатия до 32

временной оставили равным четырём

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

токенов с 76 000 до 19 000

на пятисекундное видео 24 кадра в секунду при 768 точках; пропускная способность обучения выросла впятеро, скорость работы — более чем вдесятеро

РАЗМЕР МОДЕЛИ ПРИ ЭТОМ

11 млрд параметров, качество сопоставимо с коммерческими аналогами

для масштаба: другая исследовательская модель того же поколения обучалась на 6 144 ускорителях по 700 ватт при 30 млрд параметров — и денежной оценки её авторы не публикуют

Open-Sora 2.0

Подняли коэффициент пространственного сжатия до 32 ➡ Число токенов упало с 76 000 до 19 000 на пять секунд ➡ Пропускная способность обучения выросла впятеро ➡ Обучение обошлось в 200 тысяч долларов

Цепочка удешевления целиком

Open-Sora 2.0

Между кадрами нет объекта, который «тот же»

1. Общий латент с временным сжатием	Четыре соседних кадра свёрнуты в один латентный срез	По отдельности они не существуют	Мерцание снижено с 93,2 до 86,3
2. Полное трёхмерное внимание	Единственный механизм с прямой связью «объект здесь ↔ объект там»	Цена посчитана: тридцатикратная	
3. Позиционное кодирование по трём осям	Координата тройная	Каналы между осями делятся в фиксированной пропорции	

Чем держится постоянство объекта и где каждый механизм кончается

Внутри модели нет сущности «объект», которая существовала бы между кадрами: постоянство персонажа — результат работы четырёх механизмов, и каждый из них конечен.

технический отчёт Sora; CogVideoX

Где постоянство ломается, признают сами разработчики

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих базовых взаимодействий, таких как разбивающееся стекло»

там же: поедание пищи не всегда даёт корректные изменения состояния объекта; несогласованности в длинных образцах; спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ НАЗВАНО В ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

модели, обученные на истинном контексте, вынуждены порождать последовательности, обусловленные собственными несовершенными выходами

ОБЪЕКТНОЕ ПОСТОЯНСТВО В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

это размер окна, а не свойство мира

у одной системы — «зрительная память примерно на одну минуту», у другой — «прошлые кадры в скользящем кэше, более старые вытесняются». Одно и то же ограничение, сказанное двумя языками

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

Объектное постоянство в интерактивном режиме — это размер окна, и свойством мира оно не является.

технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции

Физика выучена как корреляция, и это измерено

БАЗА, И ОНА ЧЕСТНАЯ

два дубля одной и той же реальной сцены = 100 %

верхняя планка показывает, насколько сама реальность повторяет себя; вместо абстрактного идеала — воспроизводимость физического мира

ИЗ ЧЕГО СОБРАНО ИСПЫТАНИЕ

396 реальных видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

проверялись шесть ведущих систем своего времени

РЕЗУЛЬТАТ ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ

29,5 %

авторы: «все оценённые модели показывают большой разрыв… что указывает на серьёзно ограниченное физическое понимание»

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВДОПОДОБИЕМ И ПОНИМАНИЕМ НЕТ

коэффициент −0,46 при уровне значимости 0,249

и видео одной из систем труднее всего отличить от настоящих — что ровно ничего не говорит о том, упадёт ли мяч в ящик

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются с размазыванием краски по стеклу и выливанием жидкости на резиновую утку

не справляются с падением мяча в ящик и с разрезанием мандарина ножом

Правдоподобие и понимание расходятся. Приёмка по принципу «выглядит убедительно» в этой модальности не работает.

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ВЫКЛЮЧЕННЫХ ФЛАГМАНА

за тринадцать месяцев

второй — предварительный программный доступ, выключен 22 октября 2026 года; разработчикам предложено мигрировать

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПОКАЗАННОМУ ВМЕСТО ИЗМЕРЕННОГО

остановлено расширение студии на 800 млн $

продюсер принял его в феврале 2024 года, посмотрев первые примеры

ЭКОНОМИКА СЕРВИСА

около 1 млн $ в сутки при менее чем 500 тыс. пользователей

на пике около миллиона пользователей; поделите одно на другое — доллар на пользователя в день. Генерация видео не была бесплатной ни секунды, просто платил не пользователь

ЧТО СТАЛО С ПРОЕКТОМ, ПОСТРОЕННЫМ НА ЭТОМ ИНСТРУМЕНТЕ

девять месяцев производства против трёх лет — и сдвиг на год

полный метр остался без технологического партнёра, пропустил заявленную премьеру и сдвинулся на первый квартал 2027 года

ПАРНЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕТ, БЕЗ КОТОРОГО ЭТО БЫЛО БЫ ОБВИНЕНИЕМ

преемник назван, путь перехода дан

корпоративный контур отделён от предварительного именно затем, чтобы производственная зависимость не ломалась вслед за экспериментальным интерфейсом

2024

февраль: показаны первые примеры ➡ декабрь: публичный запуск для подписчиков

страница документации поставщика, прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora

Скрытая цена отбора

«AIR HEAD», АПРЕЛЬ 2024

300 к 1

собственная оценка авторов: отношение исходного материала к вошедшему

БАЗА, БЕЗ КОТОРОЙ ЭТО ЧИСЛО НЕ ЧИТАЕТСЯ

десятки к одному в документалистике, около десяти к одному в постановочной рекламе

модель не изобрела отбор — она увеличила его на порядок-полтора против того режима, которому подражает

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на шестидесятишестисекундный ролик. Единственное защитимое в публичном поле отношение генераций к годному: названо первоисточником, с именами студии и режиссёра

ПОЧЕМУ ЕГО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ

это один ролик одной студии

у кампании с семьюдесятью тысячами клипов доля вошедших не раскрыта нигде, и подставлять сюда чужое отношение значит выдумывать

ЧТО В ЭТОЙ ЛЕКЦИИ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

«три генерации на годный кадр» и «шесть-двенадцать на один удачный»

обе цифры происходят из материалов сайтов, продающих генерацию, и не содержат ни методологии, ни выборки

Между ценой одной попытки и ценой одного годного результата стоит коэффициент отбора, которого в прейскуранте нет ни словом.

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024

Накопительная карта: дописана колонка «Видео»

Дешевизна попытки и дороговизна выбора растут вместе: чем дороже единица выхода, тем больше проб приходится просеивать ради одной годной.

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз		
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка		
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров		
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция		
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается		
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан		

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор